ICS 97.220.20
CCS Y 55

TY

中华人民共和国体育行业标准

TY/T 3501.4—2024

高山滑雪板性能测定　第4部分:疲劳指数

Determination of alpine skis performance—Part 4: Fatigue index

2024-07-05 发布　　2025-01-01 实施

国家体育总局　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　原理 …… 2
5　试验条件 …… 2
6　仪器设备 …… 2
7　样品 …… 4
8　试验步骤 …… 4
9　试验数据处理 …… 5
10　试验报告 …… 6

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》的第 4 部分。TY/T 3501 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:弹性;

——第 2 部分:质量和极惯性矩;

——第 3 部分:形变载荷和断裂载荷;

——第 4 部分:疲劳指数;

——第 5 部分:弯曲振动;

——第 6 部分:坡道性能。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家体育总局体育器材装备中心提出。

本文件由国家体育总局归口。

本文件起草单位:国家体育总局冬季运动管理中心、国家体育总局体育器材装备中心、哈尔滨市高新检测技术研究院、青岛英派斯健康科技股份有限公司、河北省产品质量监督检验研究院、北京国体世纪质量认证中心有限公司、张家口京禧体育器材有限公司、河北中体研检测技术有限公司、齐齐哈尔黑龙国际冰雪装备有限公司、威海晶瑞塑胶科技有限公司、浙江极地雪国智能科技有限公司、北京奥康达体育科技有限公司、深圳市好家庭实业有限公司、山西海森澳体育科技股份有限公司、南京万德体育产业集团有限公司、吉林省体育局雪上运动管理中心、山东万亿体育健康服务有限公司。

本文件主要起草人:陈晓巍、刘金凤、任静娜、肖倩、王苏、李明阳、王金鑫、郝丽坤、李向东、董文哲、王勇、熊炜、傅杰、李琨、袁晓伟、周懋安、刘秀平、昝进坤、秦有年、张家祥、曹玉双、刘成、胡时辉、张洋、徐培明、王永超、毛延锋。

引　言

随着冬奥会的胜利召开，冰雪运动成为新的体育消费热点，推进冰雪产业蓬勃发展，冰雪运动装备质量安全和公共检测技术成为大众的关注焦点。但是，截至目前，我国冰雪运动装备类技术标准缺失严重。

针对目前高山滑雪板性能测定方法行业标准的缺失，特制定本文件。本文件填补了我国滑雪板关键特性检测方法标准的空白，提升了我国冰雪运动装备关键参数检测技术水平，为冰雪运动装备生产和质量提升提供基础方法支撑，有利于健全我国滑雪设备产品检测标准、加快滑雪装备产业发展。

TY/T 3501《高山滑雪板性能测定》拟包括以下 6 个部分。

——第 1 部分：弹性。目的在于描述对高山滑雪板特定部位弯曲和扭转弹性性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 2 部分：质量和极惯性矩。目的在于描述对高山滑雪板质量和极惯性矩性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 3 部分：形变载荷和断裂载荷。目的在于描述对高山滑雪板形变载荷和断裂载荷性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 4 部分：疲劳指数。目的在于描述对高山滑雪板疲劳指数性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 5 部分：弯曲振动。目的在于描述对高山滑雪板弯曲振动性能进行检测的测定条件和测定方法。

——第 6 部分：坡道性能。目的在于描述对高山滑雪板坡道性能进行检测的测定条件和测定方法。

高山滑雪板性能测定　第4部分:疲劳指数

1　范围

本文件界定了高山滑雪板疲劳指数的术语和定义,描述了通过循环加载弯曲试验测定高山滑雪板疲劳指数的原理、试验条件、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理和试验报告。

本文件适用于高山滑雪板(以下简称“滑雪板”)的疲劳指数测定。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 40931—2021　滑雪板　术语

TY/T 3501.1　高山滑雪板性能测定　第1部分:弹性

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

拱高　camber height

h_K

自然放置状态下滑雪板底面与其放置平面间的距离。

〔来源:GB/T 40931—2021,5.12〕

3.2

初始底拱高度　original bottom camber height

h_B

试验前滑雪板底面最高点测得的拱高。

3.3

最终底拱高度　final bottom camber height

h'_B

试验后滑雪板底面最高点测得的拱高。

3.4

底拱高度疲劳指数　fatigue index for the bottom camber height

K_h

试验前和试验后滑雪板底部拱高变化的百分比。

3.5

中心弹性常数疲劳指数　fatigue index for the centre spring height

K_C

滑雪板中心弹性常数与循环加载并在试验后滑雪板的中心弹性常数变化的百分比。

3.6

行程长度　stoke length

s

滑雪板在循环加载过程中的挠度。

3.7

频率　frequency

每秒钟滑雪板偏移次数。

注：单位为赫兹(Hz)。

4　原理

对滑雪板进行循环加载，然后让其恢复，通过测定和计算永久变化百分比，确定底拱高度疲劳指数和中心弹性常数疲劳指数。

5　试验条件

5.1　滑雪板疲劳特性测定应在相对湿度(60±5)%和下列温度进行：

——标准实验室试验：(23±5)℃；

——低温试验：(−5±2)℃。

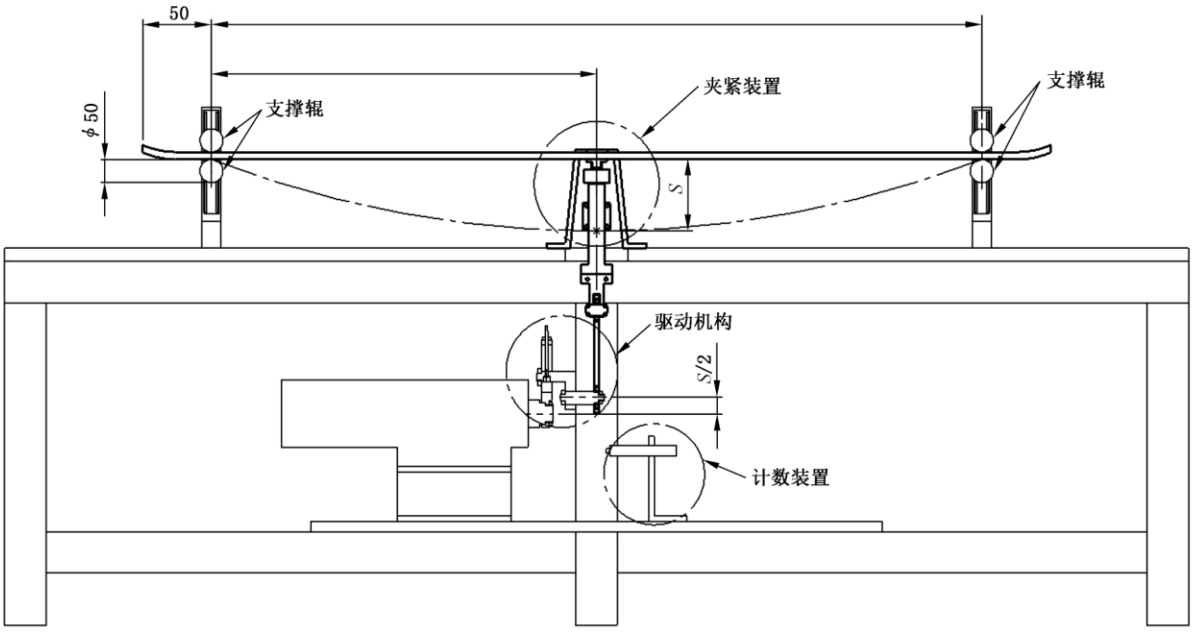
5.2　在所有测试之前，滑雪板应在试验环境下保持调节至少 2 h。

6　仪器设备

6.1　弯曲试验机

6.1.1　弯曲试验机应按照图 1 所示。试验机采用两个支撑辊，横向和纵向均可调节，支撑辊间的距离为 $L_S=(L_N-280)$mm，其中 L_N 为滑雪板的标称长度，标称长度应按 GB/T 40931—2021 的规定确定。支撑辊直径应约为 50 mm，支撑辊应装有带弹簧的夹辊，避免滑雪板抬起。滑雪板固定加紧后支撑辊中心与滑雪板尾翘的距离应为 50 mm。

单位为毫米



标引符号说明：

L_N ——滑雪板标称长度；

L_S ——支撑长度；

S ——行程长度。

图 1 弯曲试验机示意图

6.1.2 驱动机构包含一个带有曲轴销的盘状飞轮，连接杆和带有夹紧装置的推杆。曲轴销和旋转轴间的距离应可调，以便按 8.3.2 要求的行程长度对试验载荷进行调整。

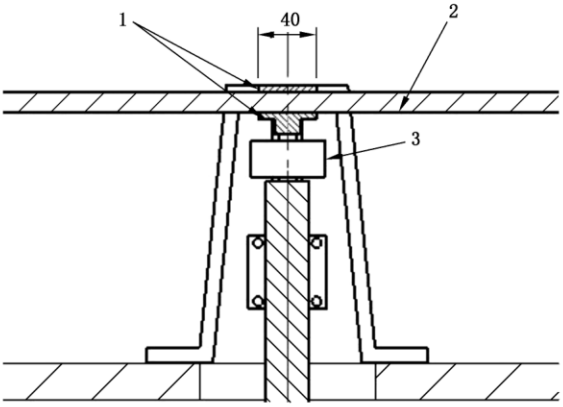
6.1.3 夹紧装置由枢轴上旋转的接头和带弹性橡胶层的钳口构成，如图 2 所示。弹性橡胶层要求如下：

——厚度：(4±1)mm；

——宽度：40mm；

——硬度：(95±5)邵氏 A 型。

单位为毫米



标引序号说明：

1——橡胶层；

2——高山滑雪板；

3——接头。

图 2　夹紧装置示意图

6.1.4　试验频率应在 2 Hz～3 Hz。应有计数装置，记录循环载荷次数。

6.2　底拱高度测量设备

测量底拱高度使用平台和带有支架的百分表。

6.3　中心弹性常数测量设备

测量中心弹性常数应采用 TY/T 3501.1 所描述的设备。

7　样品

7.1　应选用接近以下长度之一的滑雪板：

——200 cm；

——180 cm；

——160 cm；

——130 cm。

7.2　应对同规格型号的 10 支滑雪板进行试验。

7.3　应使用不安装任何附加零件的成品滑雪板。

8　试验步骤

8.1　测量初始底拱高度 h_B

在循环加载进行弯曲之前，测量初始底拱高度 h_B。将滑雪板压在平台上(见 6.2)，将百分表放置在滑雪板板面上的测量点处，并将其设置为零。移除压平载荷，并从百分表上读取底拱高度，精确到±0.03 mm，至少测量三次取最大值。

8.2 测量初始中心弹性常数 c_M

在循环加载进行弯曲之前，根据 TY/ 3501.1 测量初始中心弹性常数，精确到±0.2 N/mm。

8.3 测试

8.3.1 将滑雪板放置在弯曲试验机中，并调整支撑辊，当推杆位于上止点时，下方支承辊的上部顶端与夹紧钳口表面(该表面为接触滑雪板的滑行面)之间的连线为一条直线。

8.3.2 将曲柄销移动到正确位置来调节行程长度 s，公差为±2.5 mm。行程长度 s 根据式(1)计算得出，单位为 mm：

$$s=\frac{F_T}{c_M} \qquad \cdots\cdots(1)$$

式中：

F_T ——试验载荷，单位为牛(N)；

c_M ——初始中心弹性常数，单位为牛每毫米(N/mm)。

8.3.3 应采用以下对应载荷：

——180 cm 或 200 cm：450 N；

——160 cm：350 N；

——130 cm：250 N。

8.3.4 对滑雪板施加 20 000 次循环载荷，频率为 2 Hz～3 Hz。

8.3.5 从试验机上取下滑雪板，将其竖直放置，使其处于没有应力(松弛)的状态。消除形变的恢复时间为 24 h。

8.4 测量最终底拱高度 h'_B

试验后，按照 8.1 测量最终加权底拱高度 h'_B。

8.5 测量最终中心弹性常数 c'_M

试验后，按照 8.2 测量最终中心弹性常数 c'_M。

8.6 损伤检查

目测检查试验对滑雪板造成的损伤(如，材料表面的裂纹或压痕、钢材边缘的裂纹、分层)。

9 试验数据处理

9.1 底拱高度疲劳指数

滑雪板底拱高度的疲劳指数 K_h，以百分比表达，由式(2)得出：

$$K_h=\frac{h_B-h'_B}{h_B}\times 100\% \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

h_B ——初始底拱高度，按照 8.1 测量；

h'_B ——最终底拱高度，按照 8.4 测量。

以 10 支试样测定的平均值作为结果。

9.2 中心弹性常数疲劳指数

滑雪板中心弹性常数的疲劳指数 K_C，以百分比表达，由式(3)得出：

$$K_C = \frac{c_M - c'_M}{c_M} \times 100\% \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：

c_M ——初始中心弹性常数，按照 8.2 测量；

c'_M ——最终中心弹性常数，按照 8.5 测量。

以 10 支试样测定的平均值作为结果。

10 试验报告

试验报告应包含如下内容：

a） 执行文件；

b） 制造商名称；

c） 型号名称；

d） 标称长度；

e） 试验温度；

f） 底拱高度疲劳指数；

g） 中心弹性常数疲劳指数；

h） 因试验导致的滑雪板损伤及其精确描述；

i） 相对于本文件的任何偏差以及偏差的原因。